

Pemodelan Pelipatan Kaku (Rigid Folding) Origami Menggunakan Isometri Tropikal dan Transformasi Fungsi *Piecewise-Affine*

Teosofi Hidayah Agung
5002221132

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

11 Mei 2026

Daftar isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Kajian Artikel
- 3 Sintesis Kajian
- 4 Kesimpulan
- 5 Referensi

- **Geometri Tropikal:** Cabang geometri aljabar di atas aljabar semiring min-plus (atau max-plus), di mana polinomial berubah menjadi fungsi *piecewise-affine* dan varietas aljabar menjadi *tropical hypersurfaces*.
- **Origami Matematis:** Dilandasi aksioma kombinatorik (Aksioma Huzita-Hatori) serta regulasi lipatan datar (*flat folding*) melalui Teorema Kawasaki dan Teorema Maekawa.
- **Pertemuan Dua Bidang:** Studi tentang isometri tropikal dan matriks rotasi $SO(3)$ berpotensi menjembatani analisis pelipatan kaku (*rigid folding*) dengan struktur polihedral tropikal.

Kandidat Judul

Pemodelan Pelipatan Kaku (*Rigid Folding*) Origami Menggunakan Isometri Tropikal dan Transformasi Fungsi *Piecewise-Affine*.

- **Kebaruan:** Beralih dari pendekatan geometri analitik tradisional berbiaya tinggi yang menggunakan rotasi $SO(3)$ non-linear, menjadi transformasi *balancing condition* ke ranah *piecewise-affine* tropikal yang sepenuhnya linear (min-plus).
- **Kebermanfaatan:** Membuka cara komputasional efisien untuk simulasi pelipatan material meta dan struktur *deployable*.

Daftar isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Kajian Artikel**
- 3 Sintesis Kajian
- 4 Kesimpulan
- 5 Referensi

- **Maclagan & Sturmfels (2015) *maclagan2015tropical*:** Menyajikan fondasi geometri aljabar tropikal. Mengupas kurva, *tropical hypersurfaces*, dan *balancing condition*. Menjadi landasan teori konversi rotasi konvensional.
- **Mikhalkin (2006) *mikhalkin2006tropical*:** Perintis struktur min-plus dan konsep dekuantisasi. Mengeksplorasi ekuivalensi geometri proyektif tropikal dengan geometri riil di limit tertentu.

- **Hull (2012) hull2012project:** Dasar *folding mathematics*. Membuktikan Teorema Kawasaki (syarat jumlah selang-seling sudut) dan Maekawa (selisih lembah/gunung) pada struktur persendian origami.
- **Ku (2014) ku2014realization:** Representasi matriks dan graf untuk origami. Menggunakan *adjacency matrix* (matriks kedekatan) untuk mendeteksi stabilitas *flat foldings*. Sejalan dengan pembuatan matriks pembobot tropikal.

- **Zhang et al. (2018) zhang2018tropical:** Geometri Tropikal pada jaringan saraf (*Neural Networks*). Mengaitkan representasi fungsi *piecewise-affine* pada ruang polihedral.
- **Foster (2020) foster2020metric:** Mengkaji properti isometrik pemetaan Abel-Jacobi. Mengevaluasi metrik jarak riil yang relevan untuk menautkan dimensi tinggi ke model spasial.
- **G.K. (2021) & Nekrasov (2018) gk2021origami, nekrasov2018geometry:** Analisis *moduli space* dan modularitas kuantum (*Gauge Origami*). Pendekatan geometris untuk enumerasi kondisi riil struktur pelipatan.

Daftar isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Kajian Artikel
- 3 Sintesis Kajian**
- 4 Kesimpulan
- 5 Referensi

- **Perbandingan Artikel:** Terdapat dua arus utama: analitika pelipatan matriks $SO(3)$ kontinu, dan teori Geometri Tropikal linear min-plus. Keduanya beririsan pada titik di mana sudut non-linear ekuivalen dengan matriks *piecewise-affine* yang menjaga *balancing condition*.
- **Research Gap:** Sebagian besar rujukan origami masih berdasar pada komputasi $SO(3)$ yang berat untuk multipoligon kompleks. Selain itu, translasi isometri origami murni menuju Geometri Tropikal formal belum dieksplorasi seutuhnya.
- **State-of-the-Art:** Mengadopsi modifikasi transformasi Affine polihedral berskala kompleks (*Tropical Abel-Jacobi*) dan representasi *piecewise* linier untuk menekan latensi *state enumeration*.

Daftar isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Kajian Artikel
- 3 Sintesis Kajian
- 4 Kesimpulan**
- 5 Referensi

- **Asumsi Utama:** Aljabar min-plus, Teorema Kawasaki/Maekawa, serta Matriks Kedekatan (*Adjacency*) berpotensi besar memodelkan *rigid foldings* tanpa perlu komputasi kontinu 3D tradisional.
- **Rumusan Masalah Utama:** Bagaimana Teorema Kawasaki dan Maekawa pada origami rigid divisualisasikan sepenuhnya sebagai fungsi ruang isometri tropikal *piecewise-affine*?
- **Arah Riset:** Isometri rotasi ortogonal akan dirumuskan ulang ke dalam pembobotan polinomial lintasan *adjacency graph* pada ruang modul min-plus, berlandaskan pemetaan Abel-Jacobi dan proyektif tropikal.

Daftar isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Kajian Artikel
- 3 Sintesis Kajian
- 4 Kesimpulan
- 5 Referensi

